Михайлов Петр 466730 Р3211 Яяяя Вар 30

ИДЗ-18.1

1.30 Из чисел 1, 2, 3, ..., 100 составлены все возможные парные произведения. Сколько полученных чисел будет кратно трем?

Решение: Всего парных произведений (по двум различным числам, порядок не важен) столько же, сколько неупорядоченных пар: $N_{вс} = C_{100}^2 = \frac{100!}{2!(100-2)!} = \frac{100!}{2!\,98!} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 50 \cdot 99 = 4950$.

Произведение кратно 3, если хотя бы один из множителей кратен 3. Чисел, не кратных 3, в 1, 2, 3, ..., 100 равно $100 - \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 100 - 33 = 67$. Тогда число неподходящих пар равно $N_{\not:3} = C_{67}^2 = \frac{67!}{2!(67-2)!} = \frac{67!}{2!\,65!} = \frac{67 \cdot 66}{2} = 67 \cdot 33 = 2211$. По правилу дополнения

$N_{:3} = N_{вс} - N_{\not:3} = 4950 - 2211 = 2739$

Ответ: 2739

2.30. В магазине из 100 пар зимних сапог одного фасона 10 – коричнего цвета, а остальные – черного. Произвольно отбирают 8 пар са-

Вар 30 Михайлов Петр 466730 Р3211 Янх

пар. Какова вероятность того, что все выбранные сапоги – черного цвета?

Решение. Число благоприятных исходов (все 8 пар черные): $C_{90}^{8} = \frac{90!}{8!\,82!}$ [90, т.к. всего черных пар $100-10=90$].

Общее число способов выбрать 8 пар из 100: $C_{100}^{8} = \frac{100!}{8!\cdot 92!}$. Вероятность того, что все выбранные сапоги черного цвета:

$$P = \frac{C_{90}^{8}}{C_{100}^{8}} = \frac{90!\,92!}{82!\,100!} = \prod_{K=0}^{7} \frac{90-K}{100-K} \approx 0{,}4166$$

Ответ: 0,4166

3.30. Вероятность безотказной работы за время T блока, входящего в прибор, равна 0,85. Для повышения надежности устанавливается такой же резервный блок. Определить вероятность безотказной работы прибора за время T с учетом резервного блока.

Решение. Обозначим через A событие, состоящее в том, что прибор работает безотказно. Это событие происходит, когда хотя

бы один из блоков (основной или резервный) работает безотказно.

Вероятность безотказной работы одного блока: $p=0,85$

Вероятность отказа одного блока: $q=1-0,85=0,15$

Прибор откажет только в том случае, если откажут оба блока (и основной, и резервный).

Вероятность этого события:

$$P(\bar{A}) = q \cdot q = 0,15 \cdot 0,15 = 0,0225$$

Вероятность безотказной работы прибора с учетом резервного блока: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,0225 = 0,9775$

Ответ: 0,9775

4.30. Производится стрельба по мишеням трех типов, из которых 5 мишеней типа A, 3 мишени типа B и 3 мишени типа C. Вероятность попадания в мишень типа A равна 0,4, в мишень типа B – 0,1, в мишень типа C – 0,15. Найти вероятность того, что: а) мишень будет поражена при одном выстреле, если неизвестно, по мишени какого типа он

Вар 30 Михайлов Петр 466730 P3211 Мих

был сделан; б) при одном выстреле (если неизвестно, по мишени какого типа он сделан) будет поражена мишень типа A.

Решение. а) Пусть событие A состоит в том, что мишень поражена при одном выстреле. При этом возможны следующие гипотезы:

H_1 - выстрел сделан по мишени типа A;

H_2 - — // — типа B;

H_3 - — // — типа C.

Всего мишеней: $5 + 3 + 3 = 11$.

Вероятности гипотез:

$$P(H_1) = \frac{5}{11}, \quad P(H_2) = \frac{3}{11}, \quad P(H_3) = \frac{3}{11}.$$

Условные вероятности попадания:

$$P(A/H_1) = 0{,}4, \quad P(A/H_2) = 0{,}1, \quad P(A/H_3) = 0{,}15$$

По формуле полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{k=1}^{3} P(H_k) \cdot P(A/H_k) = \frac{5}{11} \cdot 0{,}4 + \frac{3}{11} \cdot 0{,}1 + \frac{3}{11} \cdot 0{,}15 =$$

$$= \frac{2 + 0{,}3 + 0{,}45}{11} = \frac{2{,}75}{11} = 0{,}25$$

б) Условная вероятность того, что была поражена мишень типа A при условии, что ми-

шень поражена, вычисляется по формуле Байеса:

$$P(H_1/A)=\frac{P(H_1)\cdot P(A/H_1)}{P(A)}=\frac{5/11\cdot 0{,}4}{0{,}25}=\frac{2/11}{1/4}=\frac{8}{11}\approx 0{,}7273$$

Ответ: а) 0,25 ; б) 0,7273

5.30. Вероятность выиграть по одной облигации государственного займа равна $\frac{1}{3}$. Найти вероятность того, что, имея 6 облигаций этого займа, можно выиграть: а) по двум облигациям ; б) по трем облигациям ; в) не менее чем по двум облигациям.

Решение. Испытания в условиях данной задачи являются независимыми. Вероятность выигрыша по одной облигации: $p=\frac{1}{3}$, а вероятность того, что по облигации выигрыша не будет: $q=1-p=\frac{2}{3}$. Вероятность $P_n(m)$ того, что в n испытаниях событие наступит m раз, определяется формулой биномиального распределения (формулой Бернулли):

$$P_n(m)=C_n^m\cdot p^m\cdot q^{n-m}$$

а) По условию задачи $n=6$, $m=2$, $p=\frac{1}{3}$, $q=\frac{2}{3}$.

Тогда $P_6(2)=C_6^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^4=15\cdot\frac{1}{9}\cdot\frac{16}{81}=\frac{240}{729}\approx 0{,}3292$

Вар 30 Михайлов Петр 466730 Р3211 Мих

б) Поскольку $n=6, m=3, p=\frac{1}{3}, q=\frac{2}{3}$, то

$$P_6(3)=C_6^3\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3=20\cdot\frac{1}{27}\cdot\frac{8}{27}=\frac{160}{729}\approx 0{,}2195$$

в) Так как $n=6$, $2\le m\le 6$, $p=\frac{1}{3}$, $q=\frac{2}{3}$, то

$$P_6(2\le m\le 6)=1-(P_6(0)+P_6(1))$$

Вычислим вероятности:

$$P_6(0)=C_6^0\left(\frac{1}{3}\right)^0\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^6=1\cdot 1\cdot\frac{64}{729}=\frac{64}{729}$$

$$P_6(1)=C_6^1\left(\frac{1}{3}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^5=6\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{32}{243}=\frac{192}{729}$$

Получим, таким образом:

$$P_6(2\le m\le 6)=1-\left(\frac{64}{729}+\frac{192}{729}\right)=1-\frac{256}{729}=\frac{473}{729}\approx 0{,}6485$$

Ответ: а) 0,3292; б) 0,2195; в) 0,6485

6.30. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Найти вероятность того, что из 1000 рождающихся детей мальчиков будет не менее 500, но не более 550.

Решение. В данном случае $n=1000$, $m_2=550$, $p=0{,}515$, $q=1-0{,}515=0{,}485$. Так как n велико, воспользуемся локальной теоремой Муавра-Лапласа: $P_n(m)\approx\frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x)$, где $x=\frac{m-pq}{\sqrt{npq}}$. Значение функции находим из таблицы.

Михайлов

Для вычисл

используем

$P_n(m_1\le m\le m$

$x_1=\frac{m_1}{\sqrt{n}}$

Вычислим

$np=1000\cdot 0,$

Найдем

$x_1=\frac{500-}{15,}$

По таблиц

$\varphi_0(x_1)$

$\varphi_0(x$

Следов

$P_{1000}(500\le$

$=0,486$

Ответ

Михайлов Петр 466730 P3211 Вар 30

Для вычисления вероятности $P_n(m_1 \le m \le m_2)$ используем интегральную теорему Муавра-Лапласа:

$P_n(m_1 \le m \le m_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$, где

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}, \quad m_1 = 500, \; m_2 = 550$$

Вычислим параметры:

$np = 1000 \cdot 0{,}515 = 515$, $npq = 1000 \cdot 0{,}515 \cdot 0{,}485 = 249{,}775$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{249.775} \approx 15{,}8$$

Найдем x_1 и x_2:

$$x_1 = \frac{500 - 515}{15{,}8} = -\frac{15}{15{,}8} \approx -0{,}95, \quad x_2 = \frac{550 - 515}{15{,}8} = \frac{35}{15{,}8} \approx 2{,}22$$

По таблице значений функции Лапласа $\Phi_0(x)$:

$\Phi_0(x_1) = \Phi_0(-0{,}95) = -\Phi_0(0{,}95) = -0{,}3289$,

$\Phi_0(x_2) = \Phi_0(2{,}22) = 0{,}4868$;

Следовательно:

$P_{1000}(500 \le m \le 550) = \Phi_0(2{,}22) - \Phi(-0{,}95) =$

$= 0{,}4868 - (-0{,}3289) = 0{,}8157$

Ответ: 0,8157

Вар 30 Михайлов Петр 466730 P3211 Мих

ИДЗ-18.2

1.30. Проводится три независимых измерения исследуемого образца. Вероятность допустить ошибку в каждом измерении равна 0,01; СВ X - число ошибок, допущенных в измерениях. Найти закон распределения дискретной СВ X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$ и среднее квадратичное отклонение $\sigma(X)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Решение. Вероятность допустить ошибку в одном измерении: $p = 0,01$. Аналогично вероятность не допустить ошибку: $q = 1-p = 0,99$.

Случайная величина X может принимать значения 0, 1, 2, 3 (число ошибок в трех измерениях)

Для такого биномиального распределения используем формулу Бернулли для нахождения вероятностей: $P(X=k) = C_3^k p^k q^{3-k}$, где $k = \{0,1,2,3\}$

Численно: $P(X=0) = C_3^0 p^0 q^3 = 1 \cdot 1 \cdot 0,99^3 = 0,970299 \approx 0,9703$

Михайло

$P(X=1) =$

$P(X=2)$

$P(X=3) =$

Получаем

X	
P	

Далее

$M(X) =$

$+ 3 \cdot 0,$

$= 0,03$

Вычис

$M(X^2)$

$+ 3^2 \cdot 0$

$= 0,03$

Дисп

$D(X)$

$= 0,0$

Михайлов Петр 466730 P3211 Вар 30

$P(X=1) = C_3^1 p^1 q^2 = 3 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}99^2 = 0{,}03 \cdot 0{,}9801 =$

$= 0{,}029403 \approx 0{,}0294$

$P(X=2) = C_3^2 p^2 q^1 = 3 \cdot 0{,}01^2 \cdot 0{,}99 = 3 \cdot 0{,}0001 \cdot 0{,}99 =$

$= 0{,}000297 \approx 0{,}0003$

$P(X=3) = C_3^3 p^3 q^0 = 1 \cdot 0{,}01^3 \cdot 1 = 0{,}000001$

Получаем закон распределения СВ X в виде таблицы:

X	0	1	2	3
P	0,9703	0,0294	0,0003	0,000001

Далее находим математическое ожидание:

$M(X) = 0 \cdot 0{,}9703 + 1 \cdot 0{,}0294 + 2 \cdot 0{,}0003 +$

$+ 3 \cdot 0{,}000001 = 0 + 0{,}0294 + 0{,}0006 + 0{,}000003 =$

$= 0{,}030003 \approx 0{,}03$

Вычислим $M(X^2)$:

$M(X^2) = 0^2 \cdot 0{,}9703 + 1^2 \cdot 0{,}0294 + 2^2 \cdot 0{,}0003 +$

$+ 3^2 \cdot 0{,}000001 = 0 + 0{,}0294 + 0{,}0012 + 0{,}000009 =$

$= 0{,}030609$

Дисперсия:

$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 0{,}030609 - (0{,}03)^2 =$

$= 0{,}030609 - 0{,}0009 = 0{,}029709 \approx 0{,}0297$

Вар 30 Михайлов Петр 466730 P3211 Тих

Среднее квадратичное отклонение:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,0297} \approx 0,1723$$

Интегральная функция распределения $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } X \le 0, \\ 0,970299 & \text{при } 0 < X \le 1, \\ 0,999702 & \text{при } 1 < X \le 2, \\ 0,999999 & \text{при } 2 < X \le 3, \\ 1 & \text{при } 3 < X. \end{cases}$$

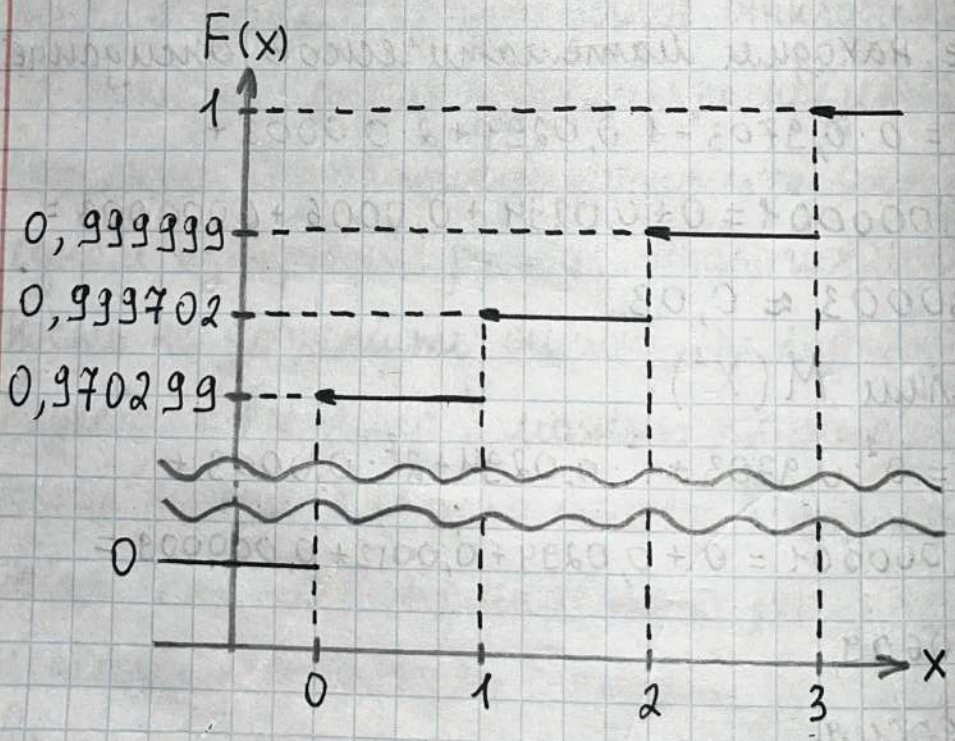


График функции $F(x)$ приведен выше.

Ответ: $M(X)=0,03$, $D(X)=0,0297$, $\sigma(X)=0,1723$

Михайлов Петр 466730 Р3211 Вар 30

2.30. Дана функция распределения $F(x)$ СВ X:

$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x<0,\\ \frac{1}{2}(1-\cos x) & \text{при } 0\le x\le \pi,\\ 1 & \text{при } x>\pi.\end{cases}$$

Найти плотность распределения вероятностей $f(x)$, математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$ и вероятность попадания СВ X на отрезок $[a;b]=[\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{2}]$. Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

Решение. Так как $0\le x\le\pi$ и $f(x)=F'(x)$, то

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{при } x<0,\\ \frac{1}{2}\sin x & \text{при } 0\le x\le \pi,\\ 0 & \text{при } x>\pi.\end{cases}$$

Далее вычисляем математическое ожидание:

$$M(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx=\int_0^{\pi} x\cdot\frac{1}{2}\sin x\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} x\sin x\,dx \quad (1)$$

$$\int_0^{\pi} x\sin x\,dx=\left\{\begin{matrix}u=x\longrightarrow du=dx\\ dv=\sin x\,dx\to v=-\cos x\end{matrix}\right\}=(-x\cos x)\Big|_0^{\pi}+$$

$$+\int_0^{\pi}\cos x\,dx=-\pi\cos\pi-0+(\sin x)\Big|_0^{\pi}=-\pi\cdot(-1)+(\sin\pi-\sin 0)=$$

$$=\pi+0=\pi\xrightarrow{(1)}M(X)=\frac{1}{2}\cdot\pi=\frac{\pi}{2}\approx 1{,}57$$

Вычислим $M(X^2)$:

Вар 30 Михайлов Петр 466730 P3211 Мах

$$M(X^2) = \int_0^{\pi} x^2 \cdot \frac{1}{2}\sin x\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} x^2 \sin x\,dx \quad (2)$$

$$\int_0^{\pi} x^2\sin x\,dx = \left\{\begin{matrix} u = x^2 \to du = 2x\,dx \\ dv = \sin x\,dx \to v = -\cos x \end{matrix}\right\} = (-x^2\cos x)\Big|_0^{\pi} +$$

$$+ 2\int_0^{\pi} x\cos x\,dx \quad (3)$$

$$\int_0^{\pi} x\cos x\,dx = \left\{\begin{matrix} u = x \to du = dx \\ dv = \cos x\,dx \to v = \sin x \end{matrix}\right\} = (x\sin x)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\sin x\,dx =$$

$$= 0 - (-\cos x)\Big|_0^{\pi} = -(\cos 0 - \cos\pi) = -(1-(-1)) = -2 -$$

$$\xrightarrow{(3)} \int_0^{\pi} x^2\sin x\,dx = -\pi^2\cdot(-1) + 2\cdot(-2) = \pi^2 - 4 \xrightarrow{(2)} M(X^2) =$$

$$= \frac{1}{2}\int x^2\sin x\,dx = \frac{\pi^2-4}{2}$$

Дисперсия:

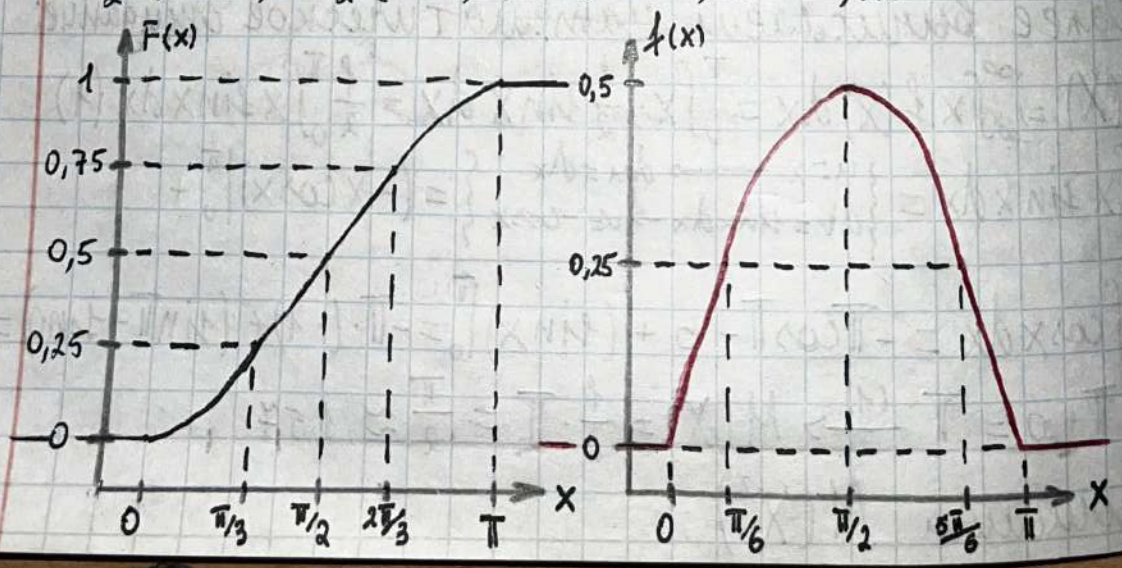
$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{\pi^2-4}{2} - \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2-4}{2} - \frac{\pi^2}{4} =$$

$$= \frac{2\pi^2 - 8 - \pi^2}{4} = \frac{\pi^2-8}{4} \approx 0{,}465$$

Вероятность попадания СВ X на отрезок $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$:

$$P\left(\frac{\pi}{3} \le X \le \frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{\pi}{3}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}(1-0) - \frac{1}{2}(1-0{,}5) = 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}25$$



Михайло
Графики ф
Ответ: M(
P(
3.30. Сре
Число со
Пуассона.
чайном с
5 семян
Решение
выбранн
Число
ожидан
Для ра
того, чт
числя
При K=
=26666,
Ответ
4.30.

Графики функций $F(x)$ и $f(x)$ приведены на другой странице

Ответ: $M(X)=\frac{\pi}{2}\approx 1{,}57$, $D(X)=\frac{\pi^2-8}{4}\approx 0{,}465$,

$P\left(\frac{\pi}{3}\le X\le\frac{\pi}{2}\right)=0{,}25$

3.30. Среди семян риса 0,4% семян сорняков. Число сорняков в рисе распределено по закону Пуассона. Найти вероятность того, что при случайном отборе 5000 семян будет обнаружено 5 семян сорняков.

Решение. Вероятность того, что случайно выбранное семя является сорняком: $p=0{,}4\%=0{,}004$. Число семян: $n=5000$. Математическое ожидание числа сорняков: $\lambda=np=5000\cdot 0{,}004=20$. Для распределения Пуассона вероятность того, что произойдет ровно K событий, вычисляется по формуле: $P_n(K)=\frac{\lambda^K}{K!}e^{-\lambda}$

При $K=5$ и $\lambda=20$: $P_{5000}(5)=\frac{20^5}{5!}e^{-20}=\frac{3200000}{120}e^{-20}=$

$=26666{,}67\cdot 0{,}000000002061\approx 0{,}000055$

Ответ: 0,000055

4.30. Среднее квадратичное отклонение кам-

Вар 30 Михайлов Петр 466730 P3211 Яих

дой из 2134 независимых СВ не превосходит 4. Оценить вероятность того, что отклонение среднего арифметического этих СВ от среднего арифметического их математических ожиданий не превзойдет 0,5.

Решение. Неравенство Чебышева для СВ X имеет вид: $P(|X-M(X)|<\varepsilon) \geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$. Для данной задачи неравенство Чебышева записывается в виде: $P(|\frac{m}{n}-p|<\varepsilon) \geq 1-\frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$, где $X=m$; $n=2134$; $\varepsilon=0,5$; $D(X)$ - дисперсия каждой СВ.

Так как среднее квадратичное отклонение каждой СВ не превосходит 4, то: $\sigma(X)\leq 4 \Rightarrow D(X)=\sigma^2(X)\leq 16$

Подставляем в неравенство: $P(|\frac{m}{n}-p|<0,5) \geq$

$\geq 1-\frac{16}{2134\cdot 10,5)^2} = 1-\frac{16}{2134\cdot 0,25} = 1-\frac{16}{533,5} \approx 1-0,03=0,97$

Таким образом, согласно неравенству Чебышева, имеем оценку: $P(|\frac{m}{n}-p|<0,5) \geq 0,97$

Ответ: не менее 0,97